

汽车诊断软件开发团队规范知识库

维护人:【待补充 - 团队主管】

文档索引

01

编码规范 & 代码评审

02

Git 工作流 & 里程碑

03

华为云 Bug 处理

04

版本与发布

05

团队协作与文档

06

入职和离职

入职待补充

状态图例: 待补充

撰写中

© 汽车诊断软件开发团队 · 内部资料 · 请勿外传

01 · 编码规范 & 代码评审

一、编码规范

1. 命名约定

元素	C++ 风格	C++ 示例	Python 风格	Python 示例
类 / 结构体	PascalCase	<code>DiagnosticSession</code>	PascalCase	<code>DataParser</code>
函数 / 方法	PascalCase	<code>StartRoutine</code>	snake_case	<code>parse_data</code>
变量 (局部)	camelCase	<code>retryCount</code>	snake_case	<code>retry_count</code>
变量 (成员)	m_ + camelCase	<code>m_timeoutMs</code>	snake_case	<code>self.timeout_ms</code>
常量	kPascalCase	<code>kMaxRetryTimes</code>	UPPER_SNAKE	<code>MAX_RETRY_TIMES</code>
模块 / 文件	snake_case	<code>uds_service.cpp</code>	snake_case	<code>uds_tool.py</code>

提交前必查:命名是否符合对应语言的命名约定。

2. C++ 代码规范(C++14, No Exceptions)

2.1 异常禁令

- 由于 **ndk 暂不支持**,禁止使用 `try` / `catch` / `throw` 。
- 建议使用 `Result<T>` 或 `ErrorCode` 模式传递错误。
- 调用返回 `Result<T>` / `ErrorCode` 的函数后**必须立即检查**,禁止忽略返回值。

2.2 资源管理

- **禁止裸** `new` / `delete` 。

- 使用 RAII 管理资源,优先 `std::unique_ptr` / `std::make_unique` 。

```
// ✅ DO
std::unique_ptr<Session> session = std::make_unique<Session>();

// ❌ DON'T
Session* session = new Session();
delete session; // 容易遗漏
```

2.3 头文件与命名空间

- 头文件必须包含 `#pragma once` 。

2.4 外部数据与健壮性

- 对外部数据(文件、协议响应)**必须**做边界检查。
- 必须考虑中断、超时和重试策略。

3. 注释规范

3.1 通用原则

- 注释解释**"为什么"**,而不是**"做什么"**(代码自解释即可)。
- 提交前必查:注释是否解释了**"为什么"**而非**"做什么"**?

3.2 公开 API 注释要求(Doxxygen 风格)

每个对外公开的类 / 函数 **MUST**:

- 说明用途(**What & Why**);
- 说明参数、返回值、错误码;
- 标记线程安全与使用约束。

3.3 公开 API 注释样例

```
/**
 * @brief 发起 UDS 安全访问请求(0x27 服务)。
 *
 * 在加密传输阶段向 ECU 请求安全访问;失败时按指数退避重试。
 *
 * @param ecuId      目标 ECU 标识。
 * @param subFunc     安全访问子功能(如 0x01 请求种子)。
 * @param timeoutMs   超时时间(毫秒),必须 > 0。
 *
 * @return Result<SecurityAccessResp>
 *         成功返回响应对象;失败返回错误码:
 *         - ErrorCode::Timeout      超时
 *         - ErrorCode::NegativeResp ECU 返回否定响应(NRC)
 *         - ErrorCode::InvalidParam 参数非法
 *
 * @note 线程安全:可并发调用,内部无共享可变状态。
 * @par 使用约束
 *       调用前必须已建立诊断会话,否则返回 ErrorCode::InvalidState。
 */
Result<SecurityAccessResp> RequestSecurityAccess(uint16_t ecuId,
                                                  uint8_t  subFunc,
                                                  uint32_t timeoutMs);
```

△ 上述样例覆盖了 3.2 的全部要求:用途(brief)、参数(param)、返回值与错误码(return)、线程安全(note)、使用约束(par)。

二、代码评审(Code Review)



本节内容待补充

评审范围 / 指派 / Checklist / 反馈分级 / 时效 等

三、变更记录

日期	修改人	内容
2026-06-22	CLOVEN	补充:命名约定、C++ 代码规范、注释规范(含 Doxygen 样例)

© 汽车诊断软件开发团队 · 内部资料

02 • Git 工作流 & 里程碑管理

一、Git 工作流规范

1. 分支管理规范

分支	用途与规则
master	仅保存挂网内容。 每次版本挂网时,需将经过软测实测的 dev 分支合并到 master。
dev	日常开发集成分支;必须通过软测实测后才允许合并至 master。

🚫 禁止:将未经软测实测的内容直接合入 master。

2. 提交(Commit)规范

- 聚焦单一变更目标:每次提交仅围绕一个变更目的,便于精确回滚。

🚫 禁止:在一个提交中塞入大量修改。

- 提交信息清晰简要,必须包含:
 - 目的 — 这次提交要做什么
 - 原因 — 为什么要做(背景 / 触发条件)
 - 修改范围(可选)— 影响的模块 / 文件 / 接口

3. 提交信息示例

fix(uds): 修复安全访问 0x27 服务超时退避未生效

目的:让 0x27 服务在服务端延迟时按指数退避重试

原因:实测中部分 ECU 在加密阶段响应慢,导致诊断仪直接报失败

修改范围:uds/security_access.c、uds retry 配置表

二、分支与里程碑管理



本节内容待补充

里程碑节点 / 出口标准 / 任务关联 / 看板管理 等

三、变更记录

日期	修改人	内容
2026-06-22	CLOVEN	补充:分支管理规范、提交规范

© 汽车诊断软件开发团队 · 内部资料

03 · 华为云 Bug 处理规范

1. Bug 推进要求

✓ **所有可解决的 Bug**, 务必推进至**实现**或**测试**节点, 不得长期停留在 "新建 / 待处理 / 待分派" 等中间状态。

- 已确认可解决的 Bug: 推进至**实现**节点(开发修复中)。
- 已修复的 Bug: 推进至**测试**节点(待验证)。
- 禁止将可解决 Bug 长期挂起或随意关闭。

2. 每月正式版 OA 软测流程

🕒 **时间节点**: 每月 10 日左右, 需发正式版关闭的车系统一提交 OA 软测流程, 走**免测**通道。

2.1 操作要点

- 梳理当月需关闭的车系清单。
- 按车系统一打包, 提交 OA 软件测试流程。
- 勾选**免测**选项, 附版本号 / 包名 / 下载路径(详见 04 版本与发布规范)。
- 跟进 OA 审批, 确认挂网完成。

3. Bug 转需求流程

涉及**未开发的功能**, 不得当作 Bug 处理。须走 **Bug 转需求** 流程。

3.1 操作指引

详细步骤见 Wiki 目录索引 **售后中心操作指引** → **诊断 Bug 转需求步骤**:
<http://wiki.iinplus.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=85393812#...>

4. 变更记录

日期	修改人	内容
2026-06-22	CLOVEN	补充:Bug 推进要求、每月 OA 软测流程、Bug 转需求流程

© 汽车诊断软件开发团队 · 内部资料

04 · 版本与发布规范

适用范围:上位机软件 / 下位机固件 / 云端服务

1. 诊断包命名规范(新软件首发)

- 必须使用**规范名称**。
- 若产品有**官方英文名**,请优先采用。

🚫 **禁止:**在未确认是否存在官方英文名前,直接使用拼音命名。

2. 版本号规范

2.1 递增规则

递增粒度	适用范围	示例
+0.1	面向 所有客户 的正式软件版本	v1.20 → v1.30
+0.01	仅用于发给 特定客户 的内部测试版本	v1.20 → v1.21

🚫 **禁止:**将 +0.01 用于**通用版本**。

2.2 版本号核对流程

⚠️ **确定流程前必须**登录 <http://120.76.60.213:7006/#/SoftVersion> 查询当前软件包**最新版**本。

禁止出现 OA 流程中版本号**低于已挂网版本号**的情况。

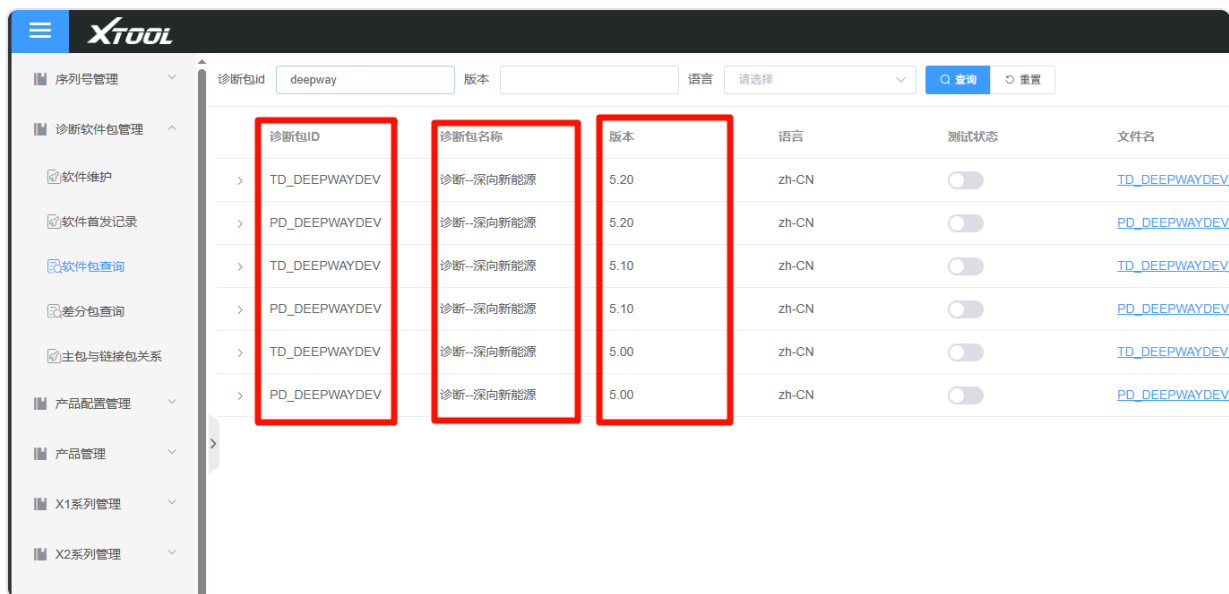


图 2-1:挂网版本查询入口与核对要点

3. OA 标题规范

3.1 基本格式

以 软件包管理 中的"软件包名称" + 版本号 组合。

3.2 示例

诊断--一汽解放V21.80

后处理--恒和V21.10

3.3 备注规则(标题中追加)

场景	备注格式
软件首次发行	加备注 (首发)
新增语言	加备注 (XX语言/几种语言首发)
测试版	加备注 (测试版)
单产品、单产品类型软件包发布	加备注 (DG) / (G3) / (LS) 等

YF004 诊断及APP软件发行流程					
标题	诊断--陕汽重卡V21.40(含数据包的诊断--陕汽新能源V5.30等总共2个软件)	项目名称	诊断软件	流程编号	YF004-2026-05-09-14509
SVN当前编号	10248	SVN上一版本编号	10003	SVN地址	svn://172.16.0.240/MAKERS_HD/HD_SHANQI
通知类别	变更	变更原因	新增内容	变更前软件版本	V21.30
软件分类	诊断软件	紧急程度	正常发行	加急/免测原因描述	
研发提测软件规格名称	诊断--陕汽重卡 PD_SHANQI_V21_40_CN.zip TD_SHANQI_V21_40_CN.zip	测试通过软件规格名称	共计完成4个软件包测试: PD_SHANQI_V21_40_CN.zip TD_SHANQI_V21_40_CN.zip PD_SHANQIDEV_V5_10_CN.zip TD_SHANQIDEV_V5_10_CN.zip	需求类型	提示: 当紧急程度字段选为“测试版发行”时, 则此选项为必填项, 请注意! :)
系统变更说明	【新增】 1.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-3系列(X3,X3L,X3S,冀3,冀3L,E3) 2.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-6系列(X6,X6S,冀6,E6) 3.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-5.7系列(X7,X5,X5Pro) 4.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-9系列(X9,E9,冀9) 5.陕汽商用车(新能源)-德威(Q100,Q200,Q300,Q500,Q600系列) 6.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-G系列(G1,G100,G200,G300,G300Pro) 7.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-E系列(E1,E2) 8.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-E系列(E1,E2) 9.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-S100(S200,S300) 10.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-S300(Express,Ultra) 11.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-S700(超能(S500)) 12.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-Elite 13.陕汽商用车(新能源)-长头车(Z3)-长头车 14.陕汽商用车(新能源)-长头车(Z3)-默认 【新增】 1.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-3系列(X3,X3L,X3S,冀3,冀3L,E3) 2.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-6系列(X6,X6S,冀6,E6) 3.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-5.7系列(X7,X5,X5Pro) 4.陕汽商用车(新能源)-轩徽(3.5,6,7,9系列)-9系列(X9,E9,冀9) 5.陕汽商用车(新能源)-德威(Q100,Q200,Q300,Q500,Q600系列) 6.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-G系列(G1,G100,G200,G300,G300Pro) 7.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-E系列(E1,E2) 8.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-E系列(E1,E2) 9.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-S100(S200,S300) 10.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-S300(Express,Ultra) 11.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-S700(超能(S500)) 12.陕汽商用车(新能源)-德威(G1系列)-S系列(S100,S200,S300,S300Pro,Elite)-Elite 13.陕汽商用车(新能源)-长头车(Z3)-长头车 14.陕汽商用车(新能源)-长头车(Z3)-默认				
测试注意事项	1、正式版发行 2、使用SAP系统测试TD包 3、使用SAP系统测试PD包 4、使用模拟数据模拟测试。参考协议文档开发(诊断--陕汽新能源调用诊断--陕汽重卡)。通信正常:				

图 3-1:OA 单填写示例,标注"软件包名称 + 版本号 + 备注"位置

4. OA 流程必须包含的下载信息

△ OA 流程中必须给出软件包下载网址和包名、版本名。

4.1 示例

软件包下载路径:研发软件·版本管理平台

诊断--陕汽重卡

TD_SHANQI_V21_40_CN.zip

PD_SHANQI_V21_40_CN.zip

诊断--陕汽新能源

TD_SHANQIDDEV_V5_10_CN.zip

PD_SHANQIDDEV_V5_10_CN.zip

5. 提交 OA 流程前的自测

 **必须先自测:**提交 OA 流程前,必须到上述网站下载**最新软件包**并自测。

5.1 自测检查项

- 软件能正常进入(启动无异常)
- 各功能不会闪退
- 文本显示正常,无乱码

6. 流程速记

1. 查询挂网最新版本 → 确定本版版本号(+0.1 / +0.01)。
2. 按官方英文名(或规范名)命名软件包,**禁用拼音**。
3. 按"软件包名称 + 版本号 + 备注"组合 OA 标题。
4. 提交 OA,等待测试 / 审批。
5. 审批通过后挂网,完成版本发布。

7. 变更记录

日期	修改人	内容
2026-06-22	CLOVEN	初始模板
2026-06-22	CLOVEN	补充:诊断包命名、版本号、OA 标题规范

05 · 团队协作与文档规范

车系品牌开发跟进表规范

目的：为确保后续能用通用的脚本读取所有品牌的跟进表，特做以下规范。

1. 第一张工作表 —— ECU总表

- 工作表名称**必须**为 `ECU总表`。
- 内容：当前车系所有诊断内容。
- 列名如下（后面按需新增列）：

❌ 禁止：使用 `sheet1` 或其他名称。脚本按表名 `ECU总表` 读取。

列名	描述
Brand	品牌
Model	车型
System	系统
Ecu	ECU
Protocol	诊断协议
pin	诊断针脚
baudrate	波特率
reqID	请求ID
resID	响应ID
开发情况	开发状态

☐ Brand	Model	System	ECU	Protocol	Pin	baudrate	reqID	resID	开发情况	版本
155 轻奢	V363C	PSUMR		UDS_ON_CAN	3B	500K	07B4	07BC		V22.00
156 轻奢	V363C	RTM		UDS_ON_CAN	3B	500K	0751	0759		V22.00
157 轻奢	V363C	SAS		UDS_ON_CAN	6E	500K	0726	072E		V22.00
158 轻奢	V363C	SCU		UDS_ON_CAN	6E	500K	0732	073A		V22.00
159 轻奢	V363C	SRR_FL		UDS_ON_CAN	6E	500K	0714	071C		V22.00
160 轻奢	V363C	SRR_FR		UDS_ON_CAN	6E	500K	0717	071F		V22.00
161 轻奢	V363C	SRR_RL		UDS_ON_CAN	6E	500K	07C4	07CC		V22.00
162 轻奢	V363C	SRR_RR		UDS_ON_CAN	6E	500K	07C6	07CE		V22.00
163 轻奢	V363C	SRS		UDS_ON_CAN	6E	500K	0737	073F		V22.00
164 轻奢	V363C	TBOX		UDS_ON_CAN	3B	500K	0754	075C		V22.00
165 轻奢	V363C	TCU		UDS_ON_CAN	6E	500K	07E1	07E9		V22.00
166 轻奢	V363C	VCU		UDS_ON_CAN	6E	500K	0761	0769		V22.00
167 轻奢	V363C	VDM		UDS_ON_CAN	6E	500K	07D3	07DB		V22.00
168 轻卡	N800BEV	ABS		UDS_ON_CAN	6E	500K	0722	072A		V22.00
169 轻卡	N800BEV	Gateway		UDS_ON_CAN	3B	500K	0760	0768		V22.00
170 轻卡	N800BEV	IC		UDS_ON_CAN	3B	500K	0730	0738		V22.00
171 轻卡	N800BEV	OBC		UDS_ON_CAN	6E	500K	0762	076A		V22.00
172 轻卡	N600BEV	IC		UDS_ON_CAN	3B	500K	0730	0738		V22.00
173 轻卡	T325	ABS_qisha		UDS_ON_CAN	6E	500K	0722	072A		V22.00
174 轻卡	T325	ABS_ye...		UDS_ON_CAN	6E	500K	0722	072A		V22.00
175 轻卡	T325	ABS_ye...		UDS_ON_CAN	6E	500K	0722	072A		V22.00
176 轻卡	T325	FSC_ve		UDS_ON_CAN	6E	500K	0722	072A		V22.00

图 1-1:ECU总表填写示例（表名必须为 ECU总表；列可按需向后扩展）

2. 第二张工作表 —— 项目计划

- 工作表名称**必须**为 项目计划 。
- 内容：开发任务拆分。
- 列名如下（后面按需新增列）：

 **禁止：**使用 sheet2 或其他名称。脚本按表名 项目计划 读取。

列名	描述
序号	任务序号
内容	任务描述
负责人	负责人姓名
截止时间	YYYY-MM-DD
开发状态	任务开发状态；必须使用固定分类，便于筛选
版本号	对应软件版本号

 Brand	# 序号	任务内容	负责人	回 截止时间	状态	版本
1 长安	1	CV01模拟数据准备好, 16个系统	韩涵	2026-07-22	开发中	V20.20
2 长安	2	CV01自测	韩涵	2026-07-23	开发中	V20.20
3 长安	3	CV01_DST模拟数据准备好, 15个系统	韩涵	2026-07-27	开发中	V20.20
4 长安	4	CV01_DST自测	韩涵	2026-07-28	开发中	V20.20
5 长安	5	ET01模拟数据准备好, 18个系统	韩涵	2026-08-04	开发中	V20.20
6 长安	6	ET01自测	韩涵	2026-08-05	开发中	V20.20
7 长安	7	release版本进入系统失败	韩涵	2026-08-07	开发中	V20.20
8 长安	8	release版本特殊功能闪退	韩涵	2026-08-12	开发中	V20.20
9 长安	9	添加最近诊断	韩涵	2026-08-14	开发中	V20.20
10 长安	10	开发17个系统(基本功能)	韩涵	2026-09-08	开发中	V11.60
11 长安	11	编写模拟数据	韩涵	2026-09-10	开发中	V11.60
12 长安	12	编写协议文档	韩涵	2026-09-11		V11.60
13 长安	13	自测	韩涵	2026-09-17		V11.60
+						

图 2-1:项目计划填写示例（表名必须为 项目计划；列可按需向后扩展）

3. 第三张工作表 —— 特殊功能跟进表

- 工作表名称必须为 特殊功能 。
- 内容：所有特殊功能清单。
- 列名如下（后面按需新增列）：

 **禁止：**使用其他名称。脚本按表名 特殊功能 读取。

列名	描述
车系	车系
车型	车型
系统	系统
ECU	ECU
功能名	特殊功能名称
底层索引	用于开发者快速定位该功能在底层文件的位置
工程索引	用于开发者快速定位该功能在开发项目文件的位置
开发情况	开发状态；必须使用固定分类，便于筛选
版本号	对应软件版本号

4. 后续工作表

- 第四张及以后可按需补充其他信息。

- 不得占用 ECU总表 / 项目计划 / 特殊功能 三个固定名称。

变更记录

日期	修改人	内容
2026-09-08	CLOVEN	表名限定为 ECU总表 / 项目计划 / 特殊功能；新增特殊功能跟进表列规范
2026-09-08	CLOVEN	补充 ECU总表、项目计划填写示例图
2026-09-08	CLOVEN	项目计划新增列：开发状态、版本号

© 汽车诊断软件开发团队 · 内部资料

06 · 入职和离职规范

一、入职规范



本节内容待补充

新人入职指引后续在此编写

二、离职交接

本模板为**试点试行**版本，本次用于人员项目工作交接试点。待试点完成、收集实际使用反馈后，再迭代升级为部门正式项目交接规范。

1. 职责分工

角色	职责
交接人	负责填写全部业务实际信息。
接收人	负责核对内容完整性。
部门主管	监督交接全过程。

2. 闭环要求

△ **交接不局限于写文档。** 文档完成后须组织**交接沟通会**，同步讲解重点内容、完成三方答疑确认，方可视为交接工作闭环。

3. 填写深度

- 复杂项目：完整填写模板全部模块。
- 简单小型任务：内容可精简，但下列四项核心信息**不得省略**。

必填 1 项目现状	必填 2 待办任务
必填 3 资源入口	必填 4 风险问题

4. 空白件

复制 templates/项目交接模板.html 后用浏览器打开填写，不要改仓库里的空白件。

 **禁止：** 用口头交接、聊天记录或自制表格替代本模板。

三、变更记录

日期	修改人	内容
2026-09-08	CLOVEN	合并原 06 / 07 为入职和离职；入职留空；离职改为试点说明四条